Bản thảo

2. (a) Bằng việc xét

$$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2(x,t)\,dx$$

để chứng minh các bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) và (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3) có tối đa một nghiệm.

(b) Cho $f \in L^1(0,L)$. Chứng minh rằng bài toán (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3) có nghiệm thỏa mãn $\lim_{t\to\infty} u(x,t) = 0$ đều theo x trên $[0,L]$. Ngoài ra (4.1.1), (4.1.8), (4.1.3) có nghiệm thỏa mãn

$$\lim_{t\to\infty} u(x,t) = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx \text{ đều theo } x \text{ trên } [0,L].$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 4.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn đúng đại lượng. Năng lượng bình phương là $I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2 dx$. Để chứng minh duy nhất, áp dụng cho hiệu w của hai nghiệm cùng dữ kiện; w có dữ liệu đầu bằng không và biên thuần nhất. Tổng nhiệt $E = \int_0^L u\,dx$ là đại lượng khác, dùng khi đề hỏi bảo toàn hoặc suy giảm tổng nhiệt.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_t = Ku_{xx}$,

$$I' = \int_0^L uu_t\,dx = K[uu_x]_0^L - K\int_0^L u_x^2 dx.$$

Thay biên tại L rồi trừ giá trị tại 0. Dirichlet/Neumann thuần nhất làm hạng biên bằng không. Robin $u_x(0) = u(0)$ đóng góp $-u(0)^2$; Robin $u_x(L) = -u(L)$ đóng góp $-u(L)^2$. Biên tuần hoàn triệt tiêu hai đầu. Một điều kiện ghép khác phải được kiểm tra trực tiếp, vì hạng biên có thể dương.

Bước 3 — Suy duy nhất và tính dương của trị riêng. Nếu $I' \le 0$ và $I(0) = 0$ thì $0 \le I(t) \le 0$, nên $w = 0$. Với $X'' + \lambda X = 0$, nhân với X rồi tích phân:

$$\lambda\int_0^L X^2 dx = \int_0^L (X')^2 dx - [XX']_0^L.$$

Nếu vế phải không âm thì $\lambda \ge 0$. Khi bằng không, buộc từng số hạng không âm bằng không và kiểm tra biên để quyết định có mode hằng hay chỉ nghiệm tầm thường.

Bước 4 — Chứng minh trực giao. Nhân hai phương trình riêng lần lượt với X_m, X_n, trừ rồi tích phân:

$$(\lambda_n - \lambda_m)\int_0^L X_n X_m dx = [X_n X_m' - X_n' X_m]_0^L.$$

Biên tự liên hợp làm vế phải bằng không; $\lambda_n \ne \lambda_m$ suy trực giao. Với biên không tự liên hợp hoặc đạo hàm bậc ba, không tự động dùng công thức chiếu trực giao.

Bước 5 — Khi có hạng phản ứng hoặc bậc đạo hàm khác. Với Dirichlet và $u_t = Ku_{xx} + Au_x + Bu$, hạng $A\int uu_x = A[u^2]_0^L/2 = 0$, nên $I' = -K\int u_x^2 + 2BI \le 2BI$; $e^{-2Bt}I$ không tăng, vẫn suy duy nhất. Với $u_t = Ku_{xxx}$, tích phân hai lần cho $I' = K[uu_{xx} - u_x^2/2]_0^L$. Với tổng nhiệt trong bài Neumann có $-ru$, $E' = K[u_x]_0^L - rE$; giải ODE này trước khi kết luận.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Duy nhất bằng năng lượng. Lấy $w = u_1 - u_2$. Khi đó $w_t = Kw_{xx}$, $w(x,0) = 0$; hai biên Dirichlet hoặc Neumann thuần nhất cho $[ww_x]_0^L = 0$. Vì

$$I' = \int_0^L ww_t dx = K[ww_x]_0^L - K\int_0^L w_x^2 dx \le 0, \qquad I(0) = 0,$$

nên $0 \le I(t) \le 0$, $w = 0$. Nếu nghiệm chỉ trơn với $t > 0$, tích phân từ ε đến t rồi cho $\varepsilon \downarrow 0$ trong lớp có dữ liệu đầu liên tục/L^2 thích hợp.

(b) Giới hạn đều với $f \in L^1$, không cần giả thiết L^2. Với Dirichlet, $|c_n| \le 2\|f\|_1/L$. Đặt $\gamma = K\pi^2/L^2$, và dùng $n^2 \ge 1 + 3(n-1)$, $n \ge 1$:

$$\sup_{x\in[0,L]} |u(x,t)| \le \frac{2\|f\|_1}{L}\sum_{n\ge1} e^{-\gamma n^2 t} \le \frac{2\|f\|_1}{L}\frac{e^{-\gamma t}}{1-e^{-3\gamma t}} \longrightarrow 0.$$

Với Neumann, $c_0 = L^{-1}\int_0^L f$, và $|c_n| \le 2\|f\|_1/L$ cho $n \ge 1$. Cùng ước lượng cho

$$\sup_x |u(x,t) - c_0| \le \frac{2\|f\|_1}{L}\frac{e^{-\gamma t}}{1-e^{-3\gamma t}} \longrightarrow 0.$$

Đây là giới hạn đều được yêu cầu. Với dữ liệu L^1 bất kỳ, nghiệm lấy theo nhân nhiệt và trả lại dữ liệu trong L^1 khi $t \downarrow 0$; không buộc phải liên tục đến mặt đầu.